

性、静态、线性模型。连续模型便于利用微积分方法求解，进行理论分析，而离散模型便于在计算机上做数值计算，所以用哪种模型要看具体问题而定。在具体的建模过程中，将连续模型离散化，或将离散变量视作连续的，也是常采用的方法。

4) 按照建模目的分类

按照建模目的不同，可对模型进行分类，如描述模型、预报模型、优化模型、决策模型、控制模型等。

5) 按照对模型结构的了解程度分类

按照对模型结构的了解程度不同，可对模型进行分类，如白箱模型、灰箱模型、黑箱模型。这是把研究对象比喻成一只箱子里的机关，要通过建模来揭示它的奥妙。白箱主要包括用力学、热学、电学等一些机理相当清楚的学科描述的现象以及相应的工程技术问题，这方面的模型大多已经基本确定，还需深入研究的主要是优化设计和控制等问题。灰箱主要指生态、气象、经济、交通等领域的机理尚不十分清楚的现象，在建立和改善模型方面都有不同程度的工作要做。至于黑箱则主要指生命科学和社会科学等领域的一些机理（数量关系方面）很不清楚的现象。有些工程技术问题虽然主要基于物理、化学原理，但出于因素众多、关系复杂和观测困难等原因，也常作为灰箱或黑箱模型处理。当然，白箱、灰箱、黑箱之间并没有明显的界限，而且随着科学技术的发展，箱子的“颜色”必然是逐渐由暗变亮的。

2.5 工程伦理

探讨工程伦理问题，分析人类工程实践中出现的伦理困境，首先要明确“工程”的概念。然而，在现代社会，人类的工程活动都要以技术为基础，对技术的选择和应用直接或间接地影响工程的进步及发展方向。因此，工程与技术密切相关。在讨论工程伦理的相关问题之前，必须先厘清技术与工程之间的联系与区别。

2.5.1 技术与工程

技术和工程都起源于人的劳动。在西方语言中，technology（技术）一词出自希腊语中 techne（工艺、技能）与 logos（词，讲话）的组合，意指对造型艺术和应用技艺进行论述；当它于 17 世纪在英国首次出现时，主要指各种应用技艺。在我国《辞海》（1979 年版）中，“技术”被解释为“人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来并在生产劳动中体现出来的经验和知识，也泛指其他操作方面的技巧”。陈昌曙认为，技术“是指生产过程中的劳动手段（如设备）、工艺流程和加工方法，属于社会的物质财富和创造物质财富的实践领域，是劳动技能、生产经验和科学知识的物化形态”。

技术与工程之间既相互区别又彼此联系。两者的区别主要表现为以下 4 个方面：第一，二者的内容和性质不同。技术是以发明为核心的活动，它体现为人类改造世界的方法、技巧和技能；工程则是以建造为核心的活动，“工程的建造过程，也就是科学、技术与社会的互动过程，并最终在工程中发挥科学、技术的社会功能、实现其价值的过程”。第二，二者“成果”的性质和类

型不同。技术活动成果的主要形式是发明、专利，技术技巧和技能（显现为技术文献或论文），它往往是在一定时间内有“产权”的私有知识；工程活动成果的主要形式是物质产品、物质设施，它直接地显现为物质财富本身。第三，二者的活动主体不同。技术活动的主体是发明，工程活动的主体是工程师以及工人、管理者、投资方等。第四，二者的任务、对象和思维方式不同。技术是探索带有普遍性的、可重复性的“特殊方法”，技术活动是利用科学原理和技术手段的发明创造过程。任何技术方法都必须具有“可重复性”。但是，任何工程项目都是一个相对独立完整的活动单元，其目的明确，在时间、空间上分布不均匀，规模一般比较大，需要周密的分工合作和严格的管理，牵涉到组织、管理、体制、文化等因素，具有独一无二的特征。

工程的概念最初主要用于指代与军事相关的设计和建造活动，比如，工程师最初指设计、创造和建造火炮、弹射器、云梯或其他用于战争的工具的人。近代之后，工程的含义越来越广泛。人们把有目的地控制和改造自然物、建造人工物，以服务于特定人类需要的行为都称为工程。在18世纪，职业化的民用工程师开始出现，他们是道路、桥梁和城市供水系统的设计者。1818年，英国民用工程师学会成立，这是工程师与传统意义上的工匠在职业划分上明确分离的重要标志。现代意义上的工程师们开始反思自身工作的特点和意义，并开始了对工程活动本质的追问，以明确工程师的身份特征。

1828年，Thomas Tredgold给英国民用工程师学会的信中，提出了此后在较长时间内被广泛接受的“工程”定义，即认为工程是驾驭源于自然界的力量以供人类使用并为人类提供便利的艺术。这个定义的特点在于：第一，把工程看作通过控制和变革自然界以驾驭和利用自然界力量的工具与技能；第二，突出工程的最终目的是为人类服务，为人们更好地利用自然界提供便利；第三，强调工程是一种艺术或创造，但并不限于军事方面。这一定义也往往被认为预设了“工程是价值中立的”这种思想。

随着工业化进程的推进，人类对于自然力量的控制和利用越来越紧密地与近代以来的科学发现和技术发明联系在一起，因此，工程也往往被视为对科学和技术的应用。一些现代工程师也把是否具备和灵活应用现代科学技术知识作为工程师素养的重要方面，以进一步区别于传统的工匠与技师，这样，对工程的定义就较多地强调工程作为“科学知识的应用”。比如，1998年美国工程与技术认证委员会就曾经对工程职业做过这样的界定：工程是应用通过研究、经验和实践所得到的数学和自然科学知识，开发有效利用自然的物质和力量为人类利益服务的途径的职业。这种定义突出了工程活动与科学技术日益紧密的联系。但把工程视为科学知识的应用，往往易于忽视工程活动自身的创造性和自主性。20世纪后，工程活动在经济社会发展中扮演了越来越重要的角色。人们开始进一步反思工程的概念。一方面，逐步打破了“工程是价值中立的”这种观念，开始从社会和伦理维度对工程活动进行探讨。工程与伦理的关系成为重要的理论和实践问题。另一方面，进一步探讨科学、技术与工程之间的关系，逐渐摒弃把工程单纯视为“是科学的应用”的这种认识。

在现代社会，工程概念的应用更加广泛，也形成了狭义的工程概念和广义的工程概念。广义的工程概念认为，工程是由一群人为达到某种目的，在一个较长时间周期内进行协作活动的过程。这种广义的理解强调众多主体参与的社会性，如“希望工程”等。狭义的工程概念则认为，工程是以满足人类需求的目标为指向，应用各种相关的知识和技术手段，调动多种自然与